

LAM-12 线性方程组的表示与解 · 解的判定

对应宋浩线代 3.0 第 4 章线性方程组 · 本节目标：会写系数矩阵与增广矩阵、会用"只做初等行变换"解方程组，背熟非齐次三句话与齐次两句话，会做含参数的解的讨论，会用 $m < n$ 与方阵行列式快速判别齐次非零解 · 不覆盖：基础解系与通解结构（属后续讲次）

一、概念填空（每题约 30 秒）

做题提示

概念题先把" m =方程个数、 n =未知量个数" $r(A)=r(\bar{A})$ 才有解" n 齐次至少有零解"这三根柱子立住，再下笔。

1. m 元/ n 元方程组里， m 表示 _____ 的个数， n 表示 _____ 的个数；系数矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵，则 m 是 A 的 _____ 数， n 是 A 的 _____ 数；只取等号左边系数排成的矩阵叫 _____ 矩阵，再把右边常数项添作最后一列得到的矩阵叫 _____ 矩阵。 30 秒

答 + 思路

答：方程；未知量；行；列；系数；增广。

思路：一个方程对应矩阵的一行，一个未知量对应矩阵的一列；增广矩阵 = 系数矩阵添常数项列。

宋浩解析： n 是未知量的个数， m 是方程的个数——这两个数后面判解时天天用， n 尤其重要，因为"秩等于 n 才唯一"里的 n 就是未知量个数。增广矩阵把系数和右边常数都装进来，方程组的全部信息就都在里面了，至于未知数叫 x 还是 y 无所谓。

常见错法

把 m 、 n 记反（ n 当成方程个数）；或写增广矩阵时把常数项漏掉。

2. 非齐次线性方程组 $AX=B$ 的解分三种情形： $r(A)=r(\bar{A})$ 且等于 n 时 _____； $r(A)=r(\bar{A})$ 且小于 n 时 _____； $r(A) \neq r(\bar{A})$ 时 _____。 30 秒

答 + 思路

答：有唯一解；有无穷多解；无解。

思路：先看两边秩等不等（等才有解），再看秩与 n 的大小（等 n 唯一，小于 n 无穷多）。

宋浩解析：这三句话要牢牢记住： $r(A)=r(\bar{A})=n$ 唯一解； $r(A)=r(\bar{A})<n$ 无穷多解； $r(A)\neq r(\bar{A})$ 无解。偷懒记法：化完行最简形画楼梯，经过虚线时不拐弯就有解，拐弯就无解。

常见错法

把“小于 n ”记成“大于 n ”；或忘记先比 $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$ 是否相等。

3. 齐次线性方程组 $AX=0$ 一定有解，至少有 _____；它只有零解的充要条件是 $r(A)$ _____ n ；它有非零解的充要条件是 $r(A)$ _____ n ；把 $AX=B$ 的常数项全部改成 0 得到的 $AX=0$ ，叫原方程组的 _____。 30 秒

答 + 思路

答：零解；=（等于）；<（小于）；导出组。

思路： $X=0$ 代入必然成立；添一列 0 不改秩，故齐次 $r(A)=r(\bar{A})$ 恒成立，只剩等于/小于 n 两种。

宋浩解析：齐次方程组你要判它无解，那就是国际玩笑了——0 代进去肯定成立。所以对齐次只说两句话：秩等于 n 只有零解，秩小于 n 有非零解。导出组就是把右边常数通通令成 0，系数部分原样不动。

常见错法

以为齐次也可能无解；或把导出组记成“系数清零”——清零的是右边常数项。

4. 若方程个数 m _____ 未知量个数 n ，则齐次方程组 $AX=0$ 必有 _____ 解；当 A 是方阵时， $|A| \neq 0$ (A 可逆) 对应 $AX=0$ _____， $|A|=0$ 对应 $AX=0$ _____。 30 秒

答 + 思路

答：小于 (<)；非零；只有零解；有非零解。

思路： $m < n$ 时 $r(A) \leq \min(m, n) = m < n$ ，直接套“ $r(A) < n$ 有非零解”；方阵时秩与行列式挂钩。

宋浩解析：方程个数小于未知量个数，直接下结论：齐次必有非零解。方阵更简单：行列式不等于 0 就可逆， $AX=0$ 左乘 A^{-1} 直接得 $X=0$ ，只有零解；行列式等于 0 就有非零解。

常见错法

$m < n$ 时还老实行消元；或把方阵 $|A| \neq 0$ 的结论套到非齐次上时忘了“不可逆时判不了”。

二、判断改错（先判对错，错的改正）

做题提示

改错题集中在“齐次会不会无解”“导出组与非齐次之间谁能推谁”这两对关系上——拿不准就写个两行的小例子代进去试。

5. 齐次线性方程组 $AX=0$ 也可能无解。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。 $AX=0$ 一定有解： $X=0$ 零向量代入得 $A \cdot 0=0$ ，必然成立，至少有零解。齐次不存在“无解”这种情况，只需讨论“只有零解”还是“有非零解”。

思路：给 A 添一列 0 不改变非零子式最高阶数，故 $r(A)=r(\bar{A})$ 恒成立，“ $r(A) \neq r(\bar{A}) \rightarrow$ 无解”这条对齐次永远不触发。

宋浩解析： 0 带进去一定成立啊，这乘 0 肯定是 0 。谁要折腾一通说齐次方程组无解，那就是国际玩笑了。所以从此以后咱们对齐次就不说“有没有解”了，只说“只有零解”还是“有非零解”。

常见错法

把非齐次的三句话原封不动套到齐次上，还写出“ $r(A) \neq r(\bar{A})$ 无解”。

6. 若 $AX=0$ 只有零解，则 $AX=B$ 一定有唯一解。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。 $AX=0$ 只有零解只说明 $r(A)=n$ ；但 $\bar{A}$ 比 A 多一列 B ，秩可能再涨 1 ，此时 $r(A) \neq r(\bar{A})$ ， $AX=B$ 反而无解。反例：齐次 $x_1=0, x_2=0, x_1+x_2=0$ 只有零解；右边改 $1, 1, 6$ 后 $x_1=1, x_2=1$ 但 $1+1=2 \neq 6$ ，无解。

思路：“ A 列满秩”推不出“ $\bar{A}$ 也满秩”。

宋浩解析：添一列常数项，矩阵的秩可能不变、也可能多一行非零行。多出来那一行正好变成 $0=$ 非零，方程组就无解了。所以“导出组只有零解”推不出非齐次有唯一解，别看到 A 可逆就想当然。

常见错法

记反方向：以为齐次情况好，非齐次就一定好；举不出反例时拿“ A 可逆”说事——可逆时确实唯一，但题目没给可逆。

7. 若 $AX=B$ 有无穷多解，则它的导出组 $AX=0$ 必有非零解。 判断 + 改正

答 + 思路

答：对。 $AX=B$ 无穷多解 $\Rightarrow r(A)=r(\bar{A}) < n \Rightarrow r(A) < n \Rightarrow AX=0$ 有非零解。这是少数能从非齐次推出齐次的方向。

思路：无穷多解直接给出 $r(A) < n$ ，而这正是齐次有非零解的充要条件。

宋浩解析：四个方向里这一条是对的：非齐次有无穷多解，说明秩等于增广的秩还小于 n ，那 A 的秩自然小于 n ，齐次就有非零解。记住这个方向，选择题常考。

常见错法

怀疑成错；或说不出" $r(A) < n$ "这步推理。

8. 若 A 是方阵且 $|A|=0$ ，则 $AX=B$ 必有无穷多解。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。 $|A|=0$ (A 不可逆) 时 $AX=B$ 判不了：可能无解，也可能无穷多解。例如 $x_1+x_2=1$, $2x_1+2x_2=2$ 有无穷多解；而 $x_1+x_2=1$, $2x_1+2x_2=3$ 则无解 ($2=3$ 矛盾)。两例 $|A|$ 都=0。

思路：不可逆时 $r(A) < n$ ，但 $\bar{A}$ 的秩是否跟着涨要看 B 。

宋浩解析： A 可逆的时候好办，左乘 A^{-1} 直接 $X=A^{-1}B$ ，唯一解； A 不可逆的时候呢？它什么情况？可能有无解，也可能无解，这是不一定的——所以不可逆时别下结论，老老实实把增广矩阵行变换画楼梯。

常见错法

把" $|A|=0$ "直接等同于"无穷多解"，漏掉无解的可能。

三、计算题

做题提示

解方程组三步走：写增广矩阵 $\bar{A}$ → 只做初等行变换化行最简形 → 主元变量写左边、自由未知量写右边读解。含参数题最后看"右下角那个含参数的数"分情况。

9. 用高斯消元法解方程组： $x_1+x_2+x_3=6$ ； $x_1-x_2+x_3=2$ ； $2x_1+x_2-x_3=1$ 。 行变换求解

答 + 思路

答：唯一解 $(x_1, x_2, x_3)=(1, 2, 3)$ 。

思路：增广矩阵只做行变换化行最简形：

① 第1式-第2式： $2x_2=4 \rightarrow x_2=2$ ；两式相加： $2x_1+2x_3=8 \rightarrow x_1+x_3=4$ ；

② 代入第3式： $2x_1+2-x_3=1$ ，结合 $x_1=4-x_3$ ： $2(4-x_3)-x_3=-1 \rightarrow x_3=3, x_1=1$ 。

回代验证： $1+2+3=6 \checkmark$ ； $1-2+3=2 \checkmark$ ； $2 \cdot 1+2-3=1 \checkmark$ 。

宋浩解析：高斯消元就是初中那套消元，只不过现在写成对增广矩阵做初等行变换。一路消到只剩一个未知数，再逐个回代。解出来一定代回原方程验算一遍，三个方程全对上才算完。

常见错法

回代时加減号错（第3式是 $-x_3$ ）；解出不验证。

10. 某非齐次方程组的增广矩阵经只做初等行变换后化为 $(1, 0, 2 \mid 3; 0, 1, -1 \mid 1; 0, 0, 0 \mid 0)$ 。判断解的情形，并写出解的表达式。 读行最简形

答 + 思路

答: $r(A)=r(\bar{A})=2<3=n$, 有无穷多解; 同解方程组为 $x_1=3-2x_3$, $x_2=1+x_3$, 其中 x_3 为自由未知量。

思路: 虚线左边非零行 2 行 $=r(A)$, 连同虚线共 2 行 $=r(\bar{A})$, 相等且小于 $n=3$ 。自由未知量 x_3 可任意

取值: 取 $x_3=0$ 得 $(3,1,0)$; 取 $x_3=1$ 得 $(1,2,1)$ 。

抽验: $(3,1,0)$: $x_1+2x_3=3 \checkmark$, $x_2-x_3=1 \checkmark$; $(1,2,1)$: $1+2=3 \checkmark$, $2-1=1 \checkmark$ 。

宋浩解析: 画楼梯: 经过虚线没拐弯, 有解; 秩 2 小于未知量个数 3, 无穷多解。留在左边的是主元变量, 自由未知量扔到右边随便取——它取什么, 主元变量就算出什么, 每取一个数就得到一个解。

常见错法

把 x_3 也当成主元变量锁住; 或忘记说明 x_3 可任意取。

11. 讨论 a 取何值时, 方程组 $AX=\beta$ ($\bar{A}=(1,2,1|1; 2,3,a+2|3; 1,a,-2|0)$) 有唯一解、无解、无穷多解。 含参数讨论

答 + 思路

答: $a \neq 3$ 且 $a \neq -1$ 时有唯一解; $a=3$ 时无穷多解; $a=-1$ 时无解。

思路: $\bar{A}$ 只做行变换: 第 2 行 $-2 \times$ 第 1 行、第 3 行 $-$ 第 1 行, 再消第 2 列, 得阶梯形:

$(1,2,1|1; 0,-1,a|1; 0,0,(a-3)(a+1)|a-3)$ 。

① $(a-3)(a+1) \neq 0$ (即 $a \neq 3$ 且 $a \neq -1$): $r(A)=r(\bar{A})=3=n \rightarrow$ 唯一解;

② $a=3$: 末行 $(0,0,0|0)$, $r(A)=r(\bar{A})=2<3 \rightarrow$ 无穷多解;

③ $a=-1$: 末行 $(0,0,0|-4)$, 即 $0=-4$ 矛盾, $r(A)=2 \neq r(\bar{A})=3 \rightarrow$ 无解。

程序抽验: $a=3$ 时 RREF 非零行 $=2/2$; $a=-1$ 时 $2/3$; $a=0$ 时 $3/3 \checkmark$

宋浩解析: 带参数题的关键在右下角那个数: 它不等于 0, 楼梯一路画过去不拐弯, $r(A)=r(\bar{A})=3$, 唯一解; 它等于 0 时要看右边——右边也等于 0 就是无穷多解, 右边不是 0 就是 $0=\text{常数}$ 的矛盾方程, 无解。 $a=3$ 和 $a=-1$ 要分开讨论, 别合并。

常见错法

只讨论“那个数=0”却不分“右边是否也为 0”; 或漏写 $a \neq 3$ 且 $a \neq -1$ 时的唯一解情形。

12. 判断齐次方程组 $x_1+x_2-x_3=0$, $2x_1-x_2=0$ 是否有非零解; 若有, 写出一组非零解。 $m < n$ / 凑解

答 + 思路

答: 有非零解, 一组为 $(x_1, x_2, x_3)=(1, 2, 3)$ 。

思路: 2 个方程、3 个未知量, $m=2 < n=3$, 直接下结论必有非零解。再凑系数: 由第 2 式 $x_2=2x_1$, 代入第 1 式 $x_1+2x_1-x_3=0$ 得 $x_3=3x_1$; 取 $x_1=1$ 。

验证: $1+2-3=0 \checkmark$; $2-2=0 \checkmark$ 。

宋浩解析：方程个数小于未知量个数，齐次直接下结论：必有非零解。非零解长什么样？拿一个自由未知量取 1，其余的用方程反推回来就行——这题取 $x_1=1$ ， $x_2=2$ ， $x_3=3$ ，代回去都对。

常见错法

$m < n$ 还硬算行列式；或凑解后代回验证时算错。

13. 齐次方程组 $AX=0$ 只有零解，其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & k \\ 1 & 4 & k^2 \end{bmatrix}$ 。求 k 满足的条件。 方阵行列式

答 + 思路

答： $k \neq 1$ 且 $k \neq 2$ 。

思路： A 是方阵，只有零解 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ 。这是范德蒙德型行列式（第一行全 1，第二行一次，第三行二次）： $|A| = (2-1)(k-1)(k-2) = (k-1)(k-2)$ 。令其 $\neq 0$ 即得 $k \neq 1$ 且 $k \neq 2$ 。

抽验： $k=1$ 时 $|A|=0 \checkmark$ ； $k=2$ 时 $|A|=0 \checkmark$ ； $k=0$ 时 $|A|=2 \neq 0 \checkmark$ ； $k=3$ 时 $|A|=2 \neq 0 \checkmark$ 。

宋浩解析：只有零解就是秩等于 n ，方阵就是行列式不等于 0。这行列式是范德蒙德行列式——只看一次的那行：后一个底数减前一个底数相乘， $(2-1)(k-1)(k-2)$ ，一步就出结果，别去硬展开。

常见错法

行列式展开时代数余子式符号错；或解 $(k-1)(k-2) \neq 0$ 时漏一个根。

14. 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是按列拼成的矩阵，且 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$ ， $2\alpha_1 + \alpha_2 = \beta$ 。直接写出：① $AX=0$ 的一组非零解；② $AX=\beta$ 的一组解。 向量式读解

答 + 思路

答：① $AX=0$ 的一组非零解为 $X = (1, 2, -1)^T$ ；② $AX=\beta$ 的一组解为 $X = (2, 1, 0)^T$ 。

思路：向量式 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \text{右边}$ ，系数直接就是解向量。① 对应右边=0 的式子系数为 $(1, 2, -1)$ ，不全为 0，正是非零解；② 对应右边= β 的式子系数为 $(2, 1, 0)$ 。

宋浩解析： A 按列切成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ，那 $AX=\beta$ 展开就是 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 。你题目里给的这个 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$ ，不就是 A 乘 $(1, 2, -1)$ 等于 0 吗？ $(2, 1, 0)$ 乘进去等于 β ，那就是 $AX=\beta$ 的一组解。这种题不用算，眼睛看就行。

常见错法

把系数顺序写错（ x_1 配 α_1 、 x_2 配 α_2 别错位）；或漏掉第 3 个系数 0。

四、应用题（证明 / 综合）

做题提示

说明题就回到定义：零解代入、秩的定义（非零子式最高阶数）、添一列 0 对秩的影响；举反例就写两个两行小方程，让矛盾显形。

15. 说明两个事实：① 为什么齐次方程组 $AX=0$ 一定有解？② 为什么对齐次方程组恒有 $r(A)=r(\bar{A})$ ？

概念说明

答 + 思路

答：① 把 $X=0$ 零向量代入， $A \cdot 0=0$ 恒成立，故 $X=0$ 必是解，齐次至少有零解；② $\bar{A}$ 就是在 A 右边添一列 0，而矩阵的秩是“非零子式的最高阶数”，新添的列全为 0，取任何含这一列的子式都为 0，不影响非零子式的最高阶数，故秩不变。

思路：② 也可以这样看：增广列是零列，行变换时它永远跟着系数列走，不会单独冒出一个非零行。

宋浩解析： X 都取 0 朝里代， $0+0+0$ 最终等于 0，成立——所以齐次一定有解，至少有零解。秩是“非零子式的最高阶数”，你加一列 0、加两列 0 都不影响它，因为取到那列 0 的子式全是 0。所以对齐次， $r(A)=r(\bar{A})$ 这句话我们从此以后都懒得写了。

常见错法

② 说成“因为齐次简单所以秩相等”——必须落到“添零列不改非零子式最高阶数”。

16. 举例说明：“ $AX=0$ 有非零解 $\Rightarrow AX=B$ 有无穷多解”这个推论为什么不成立。反例构造

答 + 思路

答：反例：导出组取 $x_1+x_2=0$ ， $2x_1+2x_2=0$ ——它有非零解 $(1,-1)$ （代入： $1-1=0 \checkmark$ ， $2-2=0 \checkmark$ ）；同一组系数取右边 $B=(1,3)$ ： $x_1+x_2=1$ ， $2x_1+2x_2=3$ 。第一式乘 2 得 $2x_1+2x_2=2$ ，与第二式 $2x_1+2x_2=3$ 矛盾，故 $AX=B$ 无解，不是无穷多解。

思路：导出组有非零解只说明 $r(A)<n$ ； $\bar{A}$ 添一列 B 后秩可能涨 1，此时 $r(A) \neq r(\bar{A})$ ，非齐次无解。

宋浩解析： A 的秩小于 n ，不代表 $\bar{A}$ 的秩也小——添的那一列常数项可能让秩再多一行。你看这个反例：导出组明明有非零解，右边换成 1 和 3 立刻 $2=3$ 矛盾，直接无解。所以“导出组有非零解”推不出非齐次无穷多解，两个方向都别乱推。

常见错法

举不出反例就改说“好像也对”；或反例里导出组其实只有零解。

17. A 是 3×5 矩阵。问：① 齐次方程组 $AX=0$ 的解的情况如何？② 此时非齐次方程组 $AX=B$ 可能有唯一解吗？综合 · m 、 n 分析

答 + 思路

答：① $m=3<n=5$ ，故 $AX=0$ 必有非零解；② 不可能有唯一解——若 $AX=B$ 有解，则 $r(A)=r(\bar{A})$ ，而 $r(A) \leq \min(3,5)=3<5=n$ ，故一旦有解必是无穷多解，不存在唯一解的可能。

思路：先抓 m 、 n ：3 个方程、5 个未知量；再套秩的上界 $r(A) \leq \min(m, n)$ 。

宋浩解析： m 小于 n ，齐次直接下结论：必有非零解。非齐次这边，秩最多是 3，而未知量有 5 个，秩永远小于 n ——所以真要有解，也一定是无穷多解，唯一解这件事跟它无缘。

常见错法

① 忘记"必有非零解"而硬消元；② 以为"方程少可能无解"就答不确定——无解和无穷多解都可能，但唯一解绝无可能。

自写学习整理 · 基于宋浩《线性代数 3.0》课程的学习索引（不含原课程素材）+ 概念公式对照课程视频复核